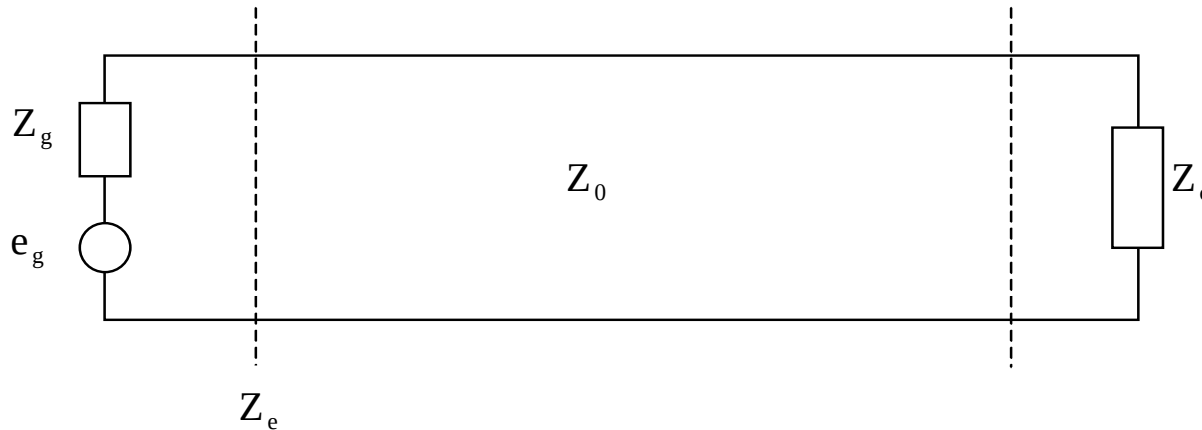


Adaptation d'une ligne



A l'extrémité de la ligne il faut : $Z_c = Z_0$

Au niveau du générateur il faut : $Z_g = Z_e^*$

avec
$$Z_e = Z_0 \frac{Z_c + jZ_0 \operatorname{tg} \beta \ell}{Z_0 + jZ_c \operatorname{tg} \beta \ell}$$

Adaptation totale $Z_c = Z_0 = Z_g^*$

Exemples d'adaptation d'impédance d'une ligne sans pertes

Adaptation quart d'onde

$$\ell = \lambda/4$$

On souhaite transformer une impédance Z_2 en Z_1 Z_0 Z_2

Si Z_2 = impédance réelle

On utilise une ligne de longueur $\ell = \lambda/4$

Impédance caractéristique Z_0 adéquate pour transformer Z_2 en Z_1 (toutes 2 connues) ?

$$\beta \ell = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \operatorname{tg} \beta \ell = \infty \quad Z_1 = Z_0 \frac{Z_2 + j Z_0 \operatorname{tg} \beta \ell}{Z_0 + j Z_2 \operatorname{tg} \beta \ell} \Rightarrow Z_1 = Z_0 \frac{Z_0}{Z_2}$$

$$Z_0 = \sqrt{Z_1 Z_2}$$

Z_0 étant réelle cette solution n'est valable que si Z_2 réelle

Application numérique

On souhaite adapter une charge de $Z_L = 100 \, \Omega$
à une ligne d'impédance caractéristique $Z_0 = 50 \, \Omega$.

La fréquence de travail est 1GHz.

Définir l'impédance Z_1 de la ligne $\lambda/4$ qu'il faut intercaler entre la charge et la ligne de $50 \, \Omega$.

Changement de fréquence

La fréquence de travail a changé.

Elle est égale à 1.5 GHz.

Sans rien changer au tronçon de ligne $\lambda/4$,
calculer le nouveau rapport d'onde stationnaire au niveau de la ligne de 50 Ω .

$$Z_2 = Z_1 \frac{Z_L + j Z_1 \operatorname{tg} \beta \ell}{Z_1 + j Z_L \operatorname{tg} \beta \ell}$$

$$\rho = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0}$$

Impédance Z_2 complexe

On transforme Z_2 en une impédance réelle Z_2'
et on utilise ensuite une ligne quart d'onde pour obtenir la valeur Z_1 souhaitée

Pour transformer Z_2 en une impédance réelle Z_2'
on utilise une ligne d'impédance Z' donnée:
on cherche à définir sa longueur ℓ'

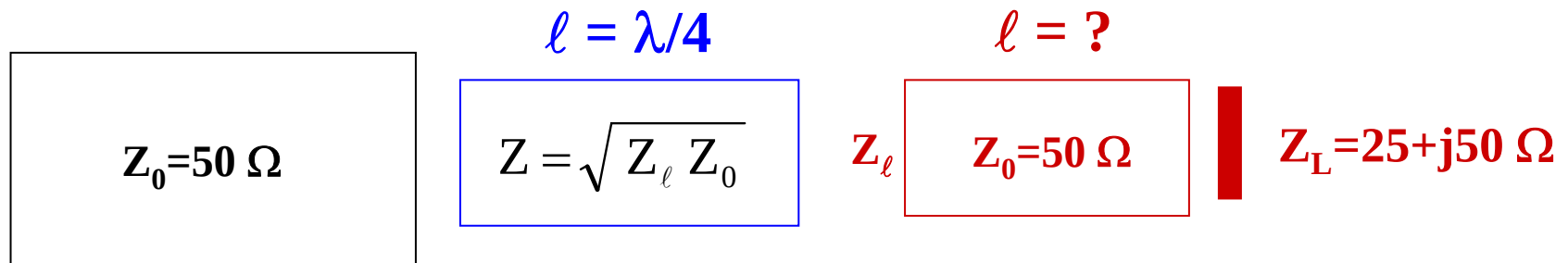
$$Z_2' = Z' \frac{Z_2 + j Z' \operatorname{tg} \beta \ell'}{Z' + j Z_2 \operatorname{tg} \beta \ell'}$$

$$\operatorname{Im}(Z_2') = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \beta \ell' = \dots \Rightarrow \ell' = \dots$$

On choisit ensuite un tronçon quart d'onde d'impédance $Z_0 = \sqrt{Z_1 Z_2'}$

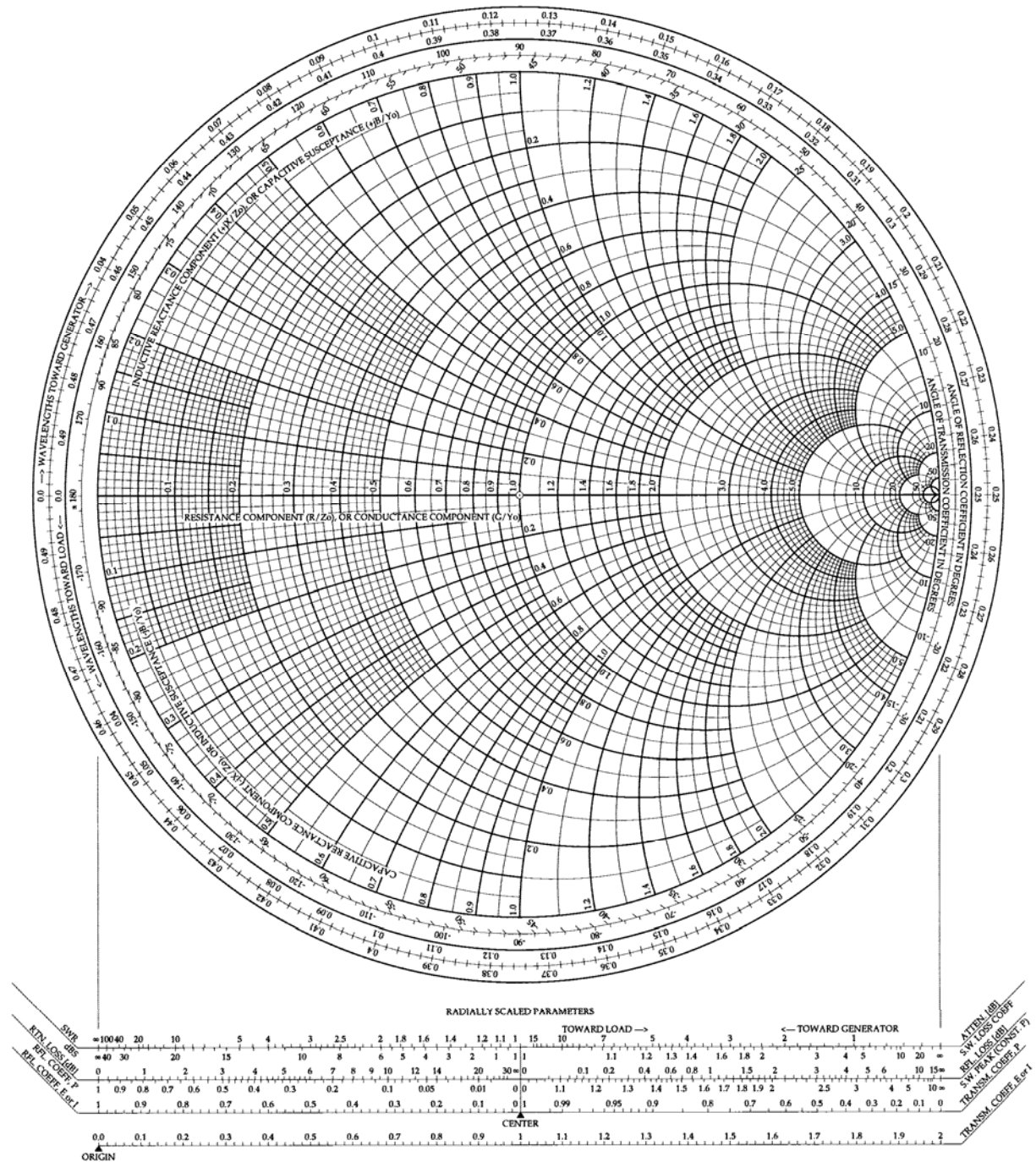
Application numérique

On souhaite adapter une charge de $Z_L = 25 + j50 \, \Omega$
à une ligne d'impédance caractéristique $Z_0 = 50 \, \Omega$.



Z_ℓ : réelle

$$Z_L = 25 + j50 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad z_L = 0.5 + j1$$



Adaptation par stub

Un stub est un tronçon de ligne positionné en parallèle par rapport au circuit principal. Il est terminé soit par un court-circuit soit par un circuit ouvert.

Il peut être placé en bout de ligne (en parallèle) avec la charge ou à une certaine distance de celle-ci (cette distance restant à définir).

Deux stub en parallèle peuvent aussi permettre une adaptation.

Le choix sera fixé en fonction du cahier des charges : encombrement total et valeur possible des impédances carac. des lignes d'adaptation

Simple stub en parallèle sur la charge

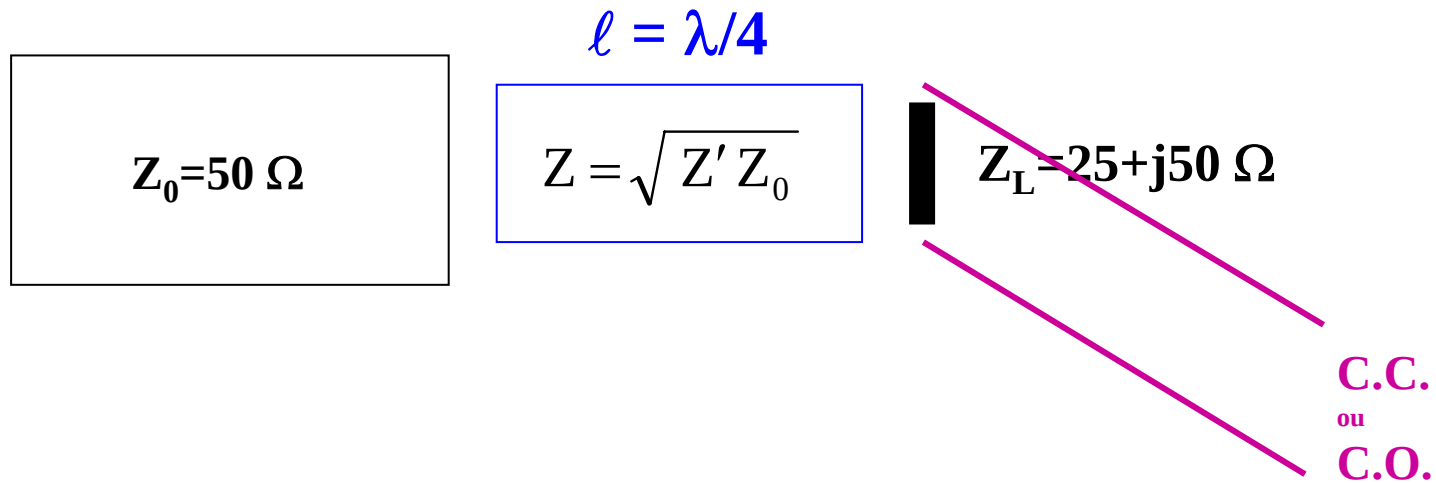
Un stub ramène en parallèle sur la charge une certaine admittance pure qui dépend de son impédance caractéristique et de sa longueur. Cette admittance s'ajoute donc à celle de la charge.

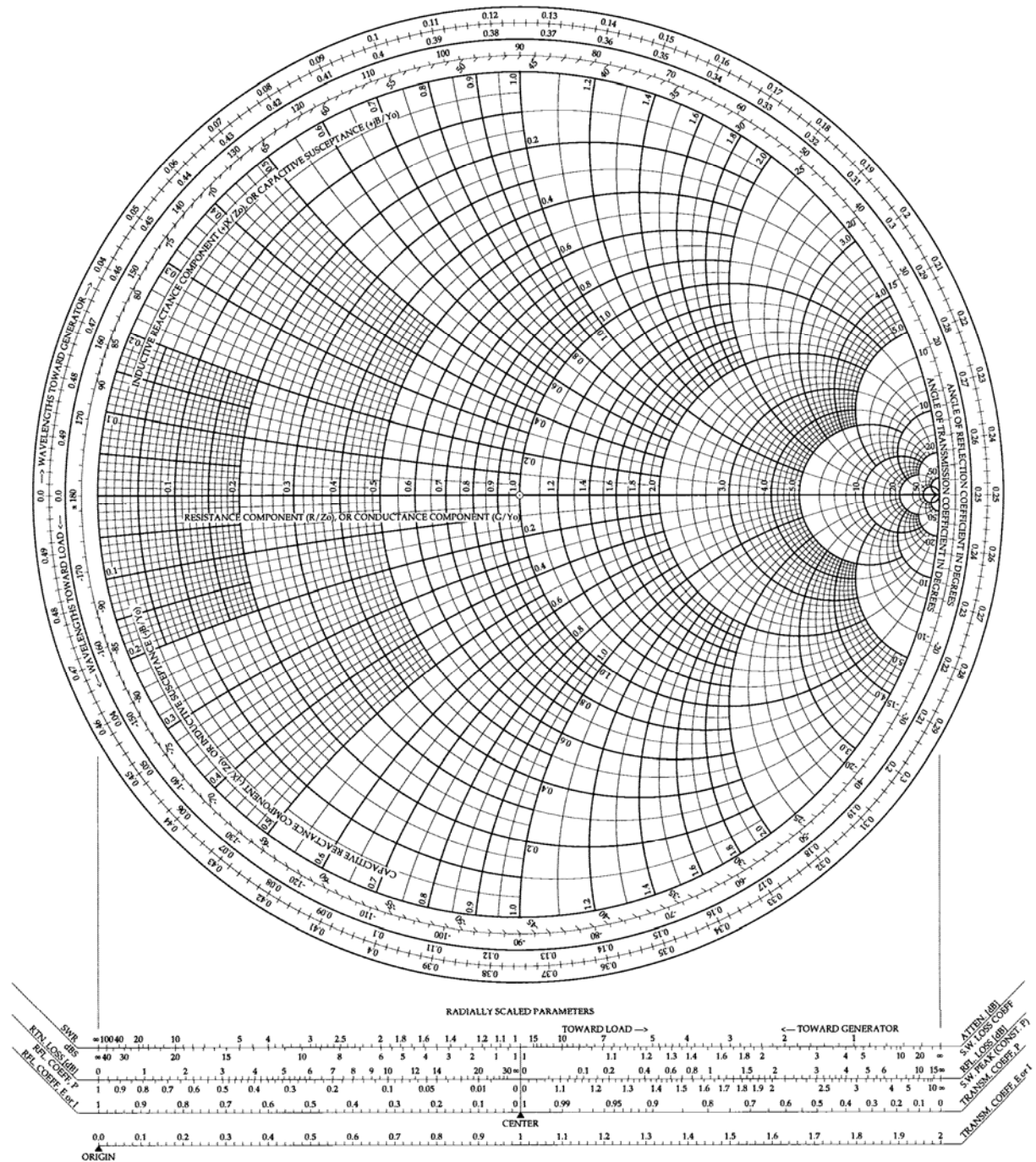
Si elle est convenablement calculée, elle permet ainsi d'annuler la partie imaginaire présentée par la charge.

L'impédance purement réelle ainsi obtenue est facilement adaptable à une autre impédance, par exemple par ligne quart d'onde.

Application numérique

On souhaite adapter une charge de $Z_L = 25 + j50 \, \Omega$
à une ligne d'impédance caractéristique $Z_0 = 50 \, \Omega$.





Simple stub en parallèle sur la ligne à une distance x de la charge

Le stub ramène toujours une admittance pure en parallèle sur la ligne.

Il suffit donc de le placer à une distance x de la charge à un endroit où l'impédance ramenée par la charge présente une partie réelle égale à celle que l'on souhaite obtenir.

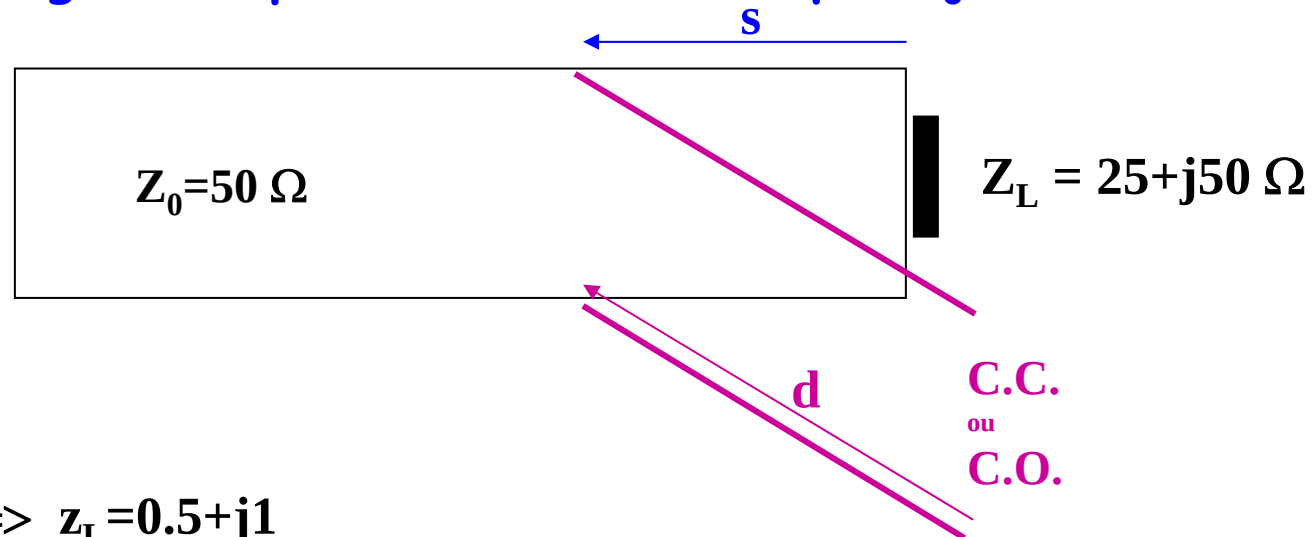
L'admittance du stub ramenée à cet endroit annule donc la partie imaginaire de l'impédance ramenée par la charge.

Dans tous les cas la valeur de l'admittance ramenée par le stub dépend de son impédance caractéristique et de sa longueur.

En complément, un élément purement selfique ou capacitif peut être aussi placé en bout d'un stub dans le but de réduire sa longueur physique

Application numérique

On souhaite adapter une charge de $Z_L = 25 + j50 \Omega$
à une ligne d'impédance caractéristique $Z_0 = 50 \Omega$.



$$Z_L = 25 + j50 \Omega \Rightarrow z_L = 0.5 + j1$$

On travaille en admittance $y_L = 0.4 - j0.8$

On tourne vers le générateur jusqu'aux points $y' = 1 + ja$ ou $y'' = 1 - jb$ (2 solutions)

Des stubs en C.C. ou en C.O. annuleront les parties imaginaires (4 solutions)

$$y_{\text{en } s} + y_{\text{stub}} = 1 \Rightarrow y_{\text{total}} = 1 \Rightarrow z_{\text{total}} = 1 \Rightarrow Z_{\text{total}} = 50 \Omega$$

